Ramo Estudantil IEEE - UEL

GESTÃO

Presidente: Marco Antônio C. Henry
Vice-Presidente: Nicolas H. L. de Oliveira
Líder do Projeto: Daniel Ortiz Paludetto

PRÉ-PROJETO

Comunicação Segura com Sockets e Cibersegurança

Redação:

Marco Antônio Cottorello Henry

Contato do Ramo: sb.uel@ieee.org
Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
Universidade Estadual de Londrina - UEL • Paraná - Brasil

1 INTRODUÇÃO

Este projeto propõe a construção de um **sistema de chat em tempo real usando Python**, onde os participantes vão aprender como computadores se comunicam pela rede trocando mensagens entre si. A partir desse chat funcional, o projeto evolui para abordar temas de **cibersegurança**: como proteger essa comunicação, quais tipos de ataques existem e como se defender deles.

O projeto é dividido em duas etapas. A primeira vai até a **Feira de Profissões (1º de julho de 2026)** e foca em construir o chat funcionando no terminal. A segunda vai até **1º de dezembro de 2026** e adiciona uma interface gráfica e camadas de segurança ao chat, como criptografia e simulação de ataques.

2 PROBLEMAS

- **Pouco contato com redes e comunicação:** A maioria dos calouros usa a internet todos os dias, mas não sabe como as informações viajam de um computador para outro. Construir um chat do zero ajuda a entender isso na prática.

- **Desconhecimento sobre ameaças digitais:** Termos como vírus, invasão de contas e roubo de dados aparecem frequentemente nas notícias, mas poucos estudantes entendem como esses ataques realmente funcionam e como se proteger.

- **Distância entre teoria e prática:** Muitos conteúdos sobre segurança digital são apresentados apenas de forma teórica. Este projeto coloca os participantes para programar e experimentar os conceitos diretamente no código.

- **Primeiro contato com programação:** Para quem está começando, desenvolver um projeto real pode parecer difícil. Por isso, o cronograma introduz os conceitos aos poucos, respeitando o ritmo de quem está aprendendo.

3 OBJETIVO

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema de chat em tempo real utilizando Python, evoluindo progressivamente para incorporar conceitos de cibersegurança, de modo que os participantes aprendam sobre redes, programação e segurança da informação de forma prática.

Objetivos Específicos:

- Compreender como computadores se comunicam em rede (modelo cliente-servidor, endereços, portas).

- Aprender a programar em Python e utilizar a biblioteca Socket para comunicação em rede.

- Desenvolver um chat funcional em modo texto (terminal) e depois com interface gráfica.
- Pesquisar e compreender os principais tipos de ataques digitais (vírus, ransomware, phishing, entre outros).
- Implementar criptografia nas mensagens do chat para proteger a comunicação.
- Simular cenários de ataque e defesa em ambiente controlado.
- Documentar todo o processo e apresentar os resultados.

4 CRONOGRAMA

O cronograma está organizado em metas mensais com subtópicos detalhados e recursos de estudo. As reuniões acontecem **3 vezes por mês**, e os objetivos foram pensados para serem realistas considerando que os participantes também têm suas atividades da graduação. O mês de **julho é período de férias** e não possui atividades programadas. O foco é no **progresso contínuo e no aprendizado**, mesmo que nem todas as funcionalidades sejam concluídas ao final.

ETAPA 1 — Protótipo para a Feira de Profissões (Abril–Junho 2026)

Abril/2026 — Pesquisa e Primeiro Contato com Python

Mês dedicado à pesquisa teórica e ao primeiro contato (ou revisão) com a linguagem Python. Nenhum código do chat será escrito ainda — o foco é construir a base.

Objetivos do mês:

1. **Pesquisa sobre tipos de ataques digitais:** Cada membro deve pesquisar e preparar um resumo curto sobre pelo menos 5 tipos de ataques. Os sugeridos são:
   - *Malware* — programas maliciosos criados para danificar ou espionar computadores.
   - *Ransomware* — tipo de vírus que "sequestra" os arquivos e pede dinheiro para devolvê-los.
   - *Trojan (Cavalo de Troia)* — programa que se disfarça de algo útil, mas esconde uma ameaça.
   - *Phishing* — golpe que tenta enganar a pessoa para roubar senhas ou dados (por e-mail ou site falso).
   - *DDoS* — ataque que sobrecarrega um site com tantos acessos que ele sai do ar.
   - *Man-in-the-Middle* — quando alguém intercepta a comunicação entre duas pessoas sem que elas percebam.

O resumo deve conter: o que é, como funciona, um exemplo real e como se proteger.

2. **Entender o básico de como a internet funciona:**
   - Como dados viajam de um computador a outro de forma simplificada.
   - O que é um endereço IP (o "endereço" do computador na rede).
   - O que é uma porta (como "portas de entrada" para diferentes serviços).
   - O que é cliente-servidor (um computador pede, o outro responde).
3. **Começar a aprender Python (ou revisar):** Não precisa dominar a linguagem — o objetivo é se sentir confortável com o básico:
   - Variáveis, tipos de dados, `if/else`, `for` e `while`.
   - Funções — como criar blocos de código reutilizáveis.
   - Manipulação de texto (strings).

Recursos de estudo:

- **Python — Curso em Vídeo (YouTube):** https://youtube.com/cursoemvideo — Curso completo de Python para iniciantes, em português.
- **Documentação oficial do Python:** https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/ — Tutorial oficial em português.
- **Tipos de ataques — Kaspersky:** https://www.kaspersky.com.br/resource-center — Artigos sobre ameaças digitais em português.
- **Como a Internet Funciona — Mozilla:** https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Common_questions/Web_mechanics/How_does_the_Internet_work — Explicação acessível.
- **Minicurso Python - Ramo Estudantil**

Maio/2026 — Ambiente de Desenvolvimento e Primeiros Testes com Sockets

Este mês o grupo configura o ambiente de trabalho e faz os primeiros experimentos com comunicação entre computadores usando Python.

Objetivos do mês:

1. **Configurar o ambiente de desenvolvimento:**

- Instalar o Python 3 (se necessário) e o VS Code com a extensão Python.
- **Criar um ambiente virtual (venv):** Uma "caixa isolada" que guarda as bibliotecas do projeto sem afetar o resto do computador:
  - Criar: `python -m venv venv`
  - Ativar (Linux/Mac): `source venv/bin/activate`
  - Ativar (Windows): `venv\Scripts\activate`
- Entender o `pip` (gerenciador de pacotes) e criar um `requirements.txt`.

2. **Primeiros testes com a biblioteca Socket:** Ainda não é o chat completo — são experimentos para entender como sockets funcionam:
   - Criar um programa simples que envia uma mensagem de um computador para outro.
   - Entender os conceitos de "servidor" (quem espera conexão) e "cliente" (quem se conecta).
   - Testar a comunicação entre dois terminais na mesma máquina.
3. **Começar a estrutura do chat — parte do servidor:**
   - Criar o programa do servidor que abre uma porta e espera alguém se conectar.
   - Aceitar a conexão de um cliente e trocar mensagens simples (ida e volta).

Recursos de estudo:

- **Ambientes Virtuais — Documentação Python:** https://docs.python.org/pt-br/3/library/venv.html — Guia oficial em português.
- **Real Python — Socket Programming:** https://realpython.com/python-sockets/ — Tutorial prático sobre sockets.
- **Tech With Tim — Python Socket Chat (YouTube):** https://www.youtube.com/watch?v=3QiPPX-KeSc — Tutorial em vídeo de chat com sockets.
- **VS Code — Download:** https://code.visualstudio.com/

Junho/2026 — Chat Funcional no Terminal e Preparação para a Feira

O objetivo é ter o chat funcionando pelo terminal (sem interface gráfica ainda) e preparar uma demonstração para a Feira de Profissões.

Objetivos do mês:

1. **Completar o chat via terminal:**

- O servidor deve aceitar mais de um cliente ao mesmo tempo (usando `threading` — o conceito será explicado nas reuniões).
- Quando um cliente envia uma mensagem, todos os outros devem recebê-la.
- O cliente deve conseguir enviar e receber mensagens ao mesmo tempo (sem travar).

2. **Testar o chat entre computadores diferentes:**
   - Testar com pelo menos 2–3 pessoas conectadas ao mesmo servidor.
   - Verificar que as mensagens chegam corretamente para todos.
3. **Preparação para a Feira de Profissões:**
   - Preparar uma demonstração ao vivo do chat funcionando entre computadores.
   - Preparar um breve material (poster ou slides) explicando o projeto e os conceitos aprendidos.
   - Apresentar também a pesquisa de ataques feita em abril.
   - Cada membro deve conseguir explicar o que foi feito e o que aprendeu.

Recursos de estudo:

- **Threading em Python:** https://docs.python.org/3/library/threading.html — Documentação oficial (o líder do projeto ajudará a explicar o conceito).
- **Real Python — Threading:** https://realpython.com/intro-to-python-threading/ — Tutorial introdutório.

MARCO — 1º de Julho de 2026: Feira de Profissões

Entrega esperada: Chat funcional via terminal permitindo comunicação em tempo real entre múltiplos usuários na rede local. Apresentação da pesquisa sobre ataques digitais e demonstração ao vivo do chat.

Julho/2026 — Férias. Sem atividades programadas.

ETAPA 2 — Interface Gráfica e Segurança (Agosto–Novembro 2026)

Agosto/2026 — Interface Gráfica para o Chat

Retomando após as férias, o foco deste mês é dar uma "cara" visual ao chat que até agora funciona apenas no terminal.

Objetivos do mês:

1. **Aprender o básico de interfaces gráficas com Tkinter:** O Tkinter já vem com o Python e permite criar janelas e botões:
   - Como criar uma janela com campos de texto e botões.
   - Como organizar os elementos na tela.
   - Como fazer um botão executar uma ação quando clicado.
2. **Criar a interface do chat:**
   - Área onde as mensagens aparecem (com rolagem).
   - Campo para digitar a mensagem e botão de envio.
   - Tela inicial para o usuário informar o endereço do servidor e escolher um nome.
3. **Integrar a interface com o código do chat:** Conectar o visual com a lógica que já funciona no terminal — as mensagens agora aparecem na janela ao invés do terminal.

Recursos de estudo:

- **Real Python — Tkinter:** https://realpython.com/python-gui-tkinter/ — Tutorial prático de interfaces gráficas.
- **Codemy — Tkinter (YouTube):** https://www.youtube.com/playlist?list=PLCC34OHNcOtoC6GglhF3ncJ5rLwQrLGnV — Playlist completa.

Setembro/2026 — Introdução à Criptografia

O chat já funciona com interface gráfica. Agora começa a parte de segurança: proteger as mensagens para que ninguém consiga lê-las caso intercepte a comunicação.

Objetivos do mês:

1. **Entender o que é criptografia:**
   - A ideia de "embaralhar" uma mensagem para que só o destinatário consiga lê-la.
   - Criptografia simétrica — a mesma "chave" (senha) é usada para embaralhar e desembaralhar.

- Criptografia assimétrica — duas chaves diferentes: uma pública (para embaralhar) e uma privada (para desembaralhar).
- O que é hashing — transformar um dado em um código fixo (útil para guardar senhas com segurança).

2. **Implementar criptografia simples no chat:**
   - Instalar a biblioteca no ambiente virtual: `pip install cryptography`.
   - Fazer as mensagens serem criptografadas antes de enviar e descriptografadas ao receber.
   - Verificar que, olhando os dados brutos, as mensagens não são legíveis.

Recursos de estudo:

- **Computerphile — Encryption (YouTube):** https://www.youtube.com/user/Computerphile — Vídeos visuais e acessíveis sobre criptografia.
- **Real Python — Cryptography:** https://realpython.com/python-cryptography/ — Tutorial prático.
- **Documentação da biblioteca cryptography:** https://cryptography.io/en/latest/

Outubro/2026 — Análise de Tráfego e Simulação de Ataques

Mês para "espiar" o que acontece na rede e entender na prática por que a criptografia é importante. O chat será usado como laboratório.

Objetivos do mês:

1. **Analisar o tráfego de rede com Wireshark:** O Wireshark é um programa gratuito que mostra todos os dados que passam pela rede:
   - Instalar o Wireshark e aprender a capturar pacotes.
   - Capturar mensagens do chat **sem criptografia** — mostrar que dá para ler tudo.
   - Capturar mensagens **com criptografia** — mostrar que agora estão protegidas.
   - Essa comparação visual é muito poderosa para entender o valor da criptografia.
2. **Simulação de um ataque simples de força bruta:**
   - Se o chat tiver um sistema de login, criar um script que tenta adivinhar a senha automaticamente.

- Implementar proteção: limitar o número de tentativas e bloquear temporariamente após muitos erros.
- Caso o chat não tenha login, focar apenas na parte do Wireshark.

Recursos de estudo:

- **Wireshark — Download:** https://www.wireshark.org/
- **Wireshark Tutorial (YouTube):** https://www.youtube.com/watch?v=lb1Dw0elw0Q — Introdução prática.
- **TryHackMe:** https://tryhackme.com/ — Plataforma gratuita e interativa de cibersegurança.

Novembro/2026 — Melhorias, Documentação e Apresentação Final

Último mês: melhorar o que for possível, documentar o projeto e apresentar os resultados.

Objetivos do mês:

1. **Melhorias opcionais (escolher o que for viável):**
   - Salas de conversa — permitir que os usuários entrem em grupos diferentes.
   - Mensagens privadas entre dois usuários.
   - Histórico de mensagens salvo em arquivo.
   - Sistema simples de login com senha.
2. **Documentação do projeto:**
   - Escrever um README explicando: o que é o projeto, como instalar e como executar.
   - Fazer um diagrama simples mostrando como o sistema funciona.
   - Listar o que foi implementado e o que foi aprendido.
3. **Apresentação final:**
   - Preparar slides mostrando o que foi feito, o que aprenderam e os desafios enfrentados.
   - Demonstração ao vivo do chat e da criptografia (com Wireshark se possível).
   - Cada membro deve explicar pelo menos uma parte do projeto.

Recursos de estudo:

- **Como escrever um bom README:** https://www.makeareadme.com/

- **Draw.io:** https://app.diagrams.net/ — Ferramenta gratuita para criar diagramas.

MARCO — 1º de Dezembro de 2026: Entrega Final

Entrega esperada: Chat com interface gráfica, mensagens criptografadas e demonstração prática de análise de tráfego. Funcionalidades extras (salas, login, histórico) são um bônus se houver tempo. Documentação e apresentação final.

5 CONTATO

- marco.antonio.henry@uel.br
- nicolas.d.oliveira@uel.br